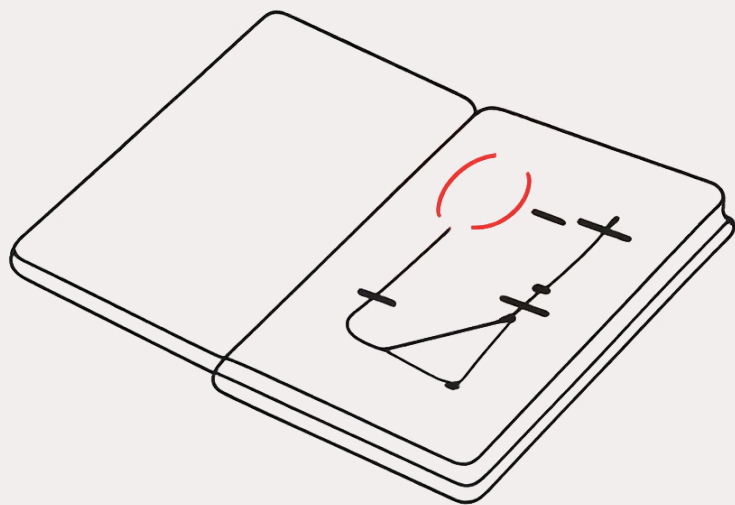




Operar con intención

Fundamentos Cuantitativos para Negocios Creativos · Semana 3, día teórico

Lo que quedó pendiente

La semana pasada moviste tres palancas en el libro, una a la vez, y viste que cada movimiento cambiaba cuál camino quedaba primero. En uno de los pasos bajaste el camino que iba ganando, y el que pasó al primer lugar no fue el que esperabas: fue el que nunca se movió. El primer lugar no lo decide quién subió, lo decide quién quedó más alto.

Pero los tres caminos midieron una sola cosa: cuánto entra. Ninguno preguntó cuánto cuesta conseguirlo. Traer clientes cuesta publicidad y tiempo. Vender una unidad más cuesta materiales. Abrir un día más cuesta sueldos y renta.

La hoja dijo cuánto suma cada camino y calló sobre cuánto sale. Esta sesión abre ese otro lado de la cuenta.



Una lectura antes de empezar

La regla de que la multiplicación y la división se resuelven antes que la suma y la resta no viene de un solo libro ni de una persona. Los primeros indicios aparecen en la notación algebraica del siglo XVII, y durante casi 300 años se aplicó de manera informal, sin estar escrita en ningún lado.

Se volvió explícita hasta el siglo XIX, cuando creció la industria del libro de texto. Incluso entonces hubo desacuerdo: el historiador Florian Cajori documentó que en la década de 1920 los autores aún discutían si la multiplicación debía resolverse antes que la división.

📖 Lo que hoy se enseña como ley de la naturaleza es en realidad un acuerdo, y bastante reciente. Se adoptó porque hacía falta que una misma expresión significara lo mismo para todos.

Fuente: Cajori, F. (1928). A History of Mathematical Notations, Vol. 1.

Pregunta de asombro

Si una máquina calcula exactamente igual que uno a mano, ¿por qué el orden en que le pides que opere puede cambiar el resultado?

La máquina no se equivoca nunca. Si dos personas le piden a la misma calculadora que resuelva el mismo problema, con los mismos números, y obtienen respuestas distintas, el error no está en la máquina.

Guarda la pregunta: ¿dónde está?

Antes de la explicación, tres cálculos

Ninguna de las tres necesita nada de lo que vamos a ver hoy. Se hacen de cabeza o con la calculadora del teléfono. Resuélvelas y anota tus tres respuestas.

1

$$9 + 15 \div 3 - 2$$

- A) 6
- B) 12
- C) 24

2

$$18 \div 3 \times 2 + 4$$

- A) 16
- B) 7
- C) 36

3

$$(8 + 20) \div 4$$

- A) 13
- B) 5
- C) 7

Aquí no se está evaluando a nadie. Las tres opciones de cada columna salen de teclear exactamente los mismos números en la misma calculadora, y las tres se pueden defender. Esa es justo la parte rara.

De dónde sale cada respuesta

Todas las respuestas se calculan correctamente. Lo que cambia es el orden en que se aplican las operaciones.

$$1 \cdot 9 + 15 \div 3 - 2$$

B) 12: Es la que va a aceptar cualquier calculadora. Resuelve la división primero ($15 \div 3 = 5$), luego suma ($9 + 5 = 14$) y finalmente resta ($14 - 2 = 12$).

- 6: Se obtiene resolviendo de izquierda a derecha ($9 + 15 = 24$, $24 \div 3 = 8$, $8 - 2 = 6$).
- 24: Implica una división de 15 entre la resta de $3 - 2$, como si fuera $15 \div (3 - 2)$.

$$2 \cdot 18 \div 3 \times 2 + 4$$

A) 16: La división y la multiplicación se resuelven de izquierda a derecha ($18 \div 3 = 6$, $6 \times 2 = 12$), luego se suma ($12 + 4 = 16$).

- 7: Resulta de multiplicar antes de dividir, como si fuera $18 \div (3 \times 2)$.
- 36: Se obtiene sumando antes de multiplicar, como si fuera $18 \div 3 \times (2 + 4)$.

$$3 \cdot (8 + 20) \div 4$$

C) 7: El paréntesis tiene prioridad ($8 + 20 = 28$), y luego se divide ($28 \div 4 = 7$).

- 13: Sale de leerlo sin ver el paréntesis: $8 + 20 \div 4$, que da $8 + 5 = 13$.
- 5: Al dividir solo $20 \div 4$ y omitir el 8 inicial.

Fíjate en lo que no pasó: nadie se equivocó sumando, ni restando, ni dividiendo. Toda la aritmética de esta lámina está bien hecha, y aun así hay tres respuestas distintas para cada columna. Entonces, ¿quién tiene la razón, y sobre todo, quién lo decide?

Lo mismo, pero con dinero

La tercera cuenta de hace un momento, con dos ceros más y un negocio detrás.

Un taller hace piezas por encargo. Cada pieza lleva \$800 de material. Ese día el taller costó \$2,000 entre renta, luz y herramienta, se venda lo que se venda. Salieron 4 piezas. ¿Cuánto costó hacer una pieza?

Interpretación 1

$$800 + 2,000 \div 4$$

\$1,300 por pieza

Interpretación 2

$$(800 + 2,000) \div 4$$

\$700 por pieza

La correcta es **\$1,300**, y se puede ver sin saber ninguna regla, solo preguntando de quién es cada gasto. Los **\$800 de material son de una sola pieza**. Esa pieza ya se los gastó completos y no hay con quién repartirlos. Los **\$2,000 del día son de las cuatro juntas**, así que esos sí se reparten: $\$2,000 \div 4 = \500 para cada una. Cada pieza carga entonces sus \$800 propios más los \$500 que le tocan del día. Por eso primero se divide y luego se suma.

La otra manera suma antes de repartir, y al hacerlo reparte también los \$800 entre las cuatro. Le deja a cada pieza \$200 de material más \$500 del día, y de ahí salen los \$700. La falla se detecta sin calculadora: **una pieza que se llevó \$800 de material no puede costar \$700 hacerla**

❏ Fíjate en el tamaño del error: **\$600 por pieza**. En un taller que saca cuatro al día son \$2,400 en un solo día, y nadie te avisa cuál de las dos maneras usaste.

El problema de negocio

Lo que ya sabemos

El referente vende **7,917 unidades al mes**: $87 \text{ clientes por día} \times 3.5 \text{ unidades por cliente} \times 26 \text{ días abiertos}$. Un número exacto y verificable.

La pregunta nueva

No cuánto vende, sino **cuánto le cuesta hacer una sola unidad**. Alguien podría contestar lo mismo que en el taller de hace un momento, ahora con otros números: "sumo los \$7.50 de insumos y los \$60,000 de renta, luz y gas, y ya tengo mi costo". Esa cuenta suena razonable. Y sin embargo produce un número que no corresponde a nada real.

 El problema no está en los números, que son correctos. Está en el orden.

Dos costos que no son de la misma naturaleza

Costo directo (variable) por unidad

Lo que entra en cada unidad, una por una: materia prima, insumos, empaque de una sola pieza. Si no se produce ninguna unidad, no se gasta nada en esto.

En este referente: **\$7.50 por unidad.**

Costo fijo mensual

Lo que el negocio paga cada mes exista o no exista un solo cliente: la renta del local, la luz, el gas. Se paga completo una vez al mes, sin importar cuántas unidades se vendan.

En este referente: **\$60,000 al mes.**

Uno viene pegado a cada unidad. El otro llega entero una vez al mes y no le pregunta a nadie cuánto se vendió. Por eso no se pueden sumar como si fueran lo mismo.

Por eso hay que repartir primero

Para saber cuánto cuesta una unidad, el costo fijo del mes tiene que repartirse entre todas las unidades del mes. Ese reparto es una división, y es la bisagra de toda la sesión.

Unidades vendidas	Costo fijo total	Costo variable total
0	\$60,000	\$0
2,000	\$60,000	\$15,000
4,000	\$60,000	\$30,000
7,917	\$60,000	\$59,377.50

El costo fijo se queda plano en \$60,000 pase lo que pase. El costo variable arranca en cero y sube \$7.50 por cada unidad. Este referente vende 7,917, a solo 83 unidades de que su costo variable alcance a su costo fijo.

Antes de ver el resultado, predice

Ya están los tres números sobre la mesa: **\$7.50** de costo directo por unidad, **\$60,000** de costo fijo al mes, **7,917** unidades vendidas ese mes. Y hay dos maneras de acomodarlos: una divide primero y suma después; la otra suma primero y divide después.

En el taller ya viste hacia dónde se va: sumar antes de repartir encoge el material. Aquí los números son otros, y la pregunta ya no es cuál gana, es de cuánto. Antes de hacer ninguna cuenta, anticipa: ¿de qué tamaño crees que va a ser la diferencia entre las dos maneras? El razonamiento que empuja a decir "de poco" es que \$7.50 al lado de \$60,000 casi no pesan. Fíjate en lo que les pasa a esos \$7.50.

Los mismos tres números, dos órdenes

Costo directo: \$7.50 · Costos fijos: \$60,000 · Unidades vendidas: 7,917. Son los mismos tres números en las dos cuentas. Lo único que cambia es cuál operación va primero.

Orden correcto: dividir antes de sumar	Orden ingenuo: sumar antes de dividir
Primero se reparte el costo fijo: $60,000 \div 7,917 = \$7.58$ por unidad	Primero se suman $\$7.50 + \$60,000 = \$60,007.50$
Después se suma el costo directo: $\$7.50 + \7.58	Después se reparte: $60,007.50 \div 7,917$
\$15.08	\$7.58

El primero corresponde a algo real: lo que le toca a cada unidad entre su costo directo y su parte del costo fijo. El segundo no corresponde a nada.

Fíjate en algo

Los dos \$7.58 son el mismo número en pantalla, y no es casualidad.

Los \$7.50 del costo directo, repartidos entre 7,917 unidades, se vuelven nueve centésimas de un centavo. Sumarlos antes de dividir no los agregó al resultado: los desapareció.

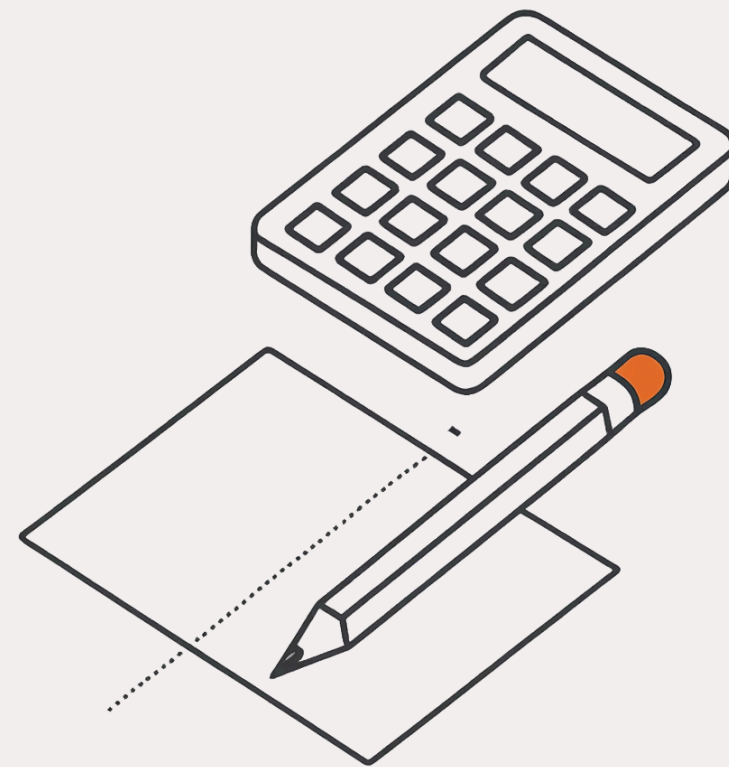
Por eso el orden ingenuo no da el costo de una unidad. Da el costo fijo repartido, y nada más: se comió el costo directo en el camino. Meter los \$60,000 completos al principio no engorda el resultado, porque enseguida se dividen entre casi ocho mil unidades junto con todo lo demás.

Dónde estaba el error

Dos personas, la misma calculadora, los mismos tres números, dos respuestas distintas. La máquina no se equivocó ninguna de las dos veces: hizo exactamente lo que se le pidió, en el orden en que se le pidió.

El error no estaba en la máquina ni en los números. Estaba en la decisión de cuál operación va primero, que es una decisión humana y que casi siempre se toma sin darse cuenta de que se está tomando.

- 📄 El orden en que se opera no es una preferencia de estilo. Es lo que hace que la cuenta signifique algo real o no signifique nada.



Jerarquía de operaciones

Ya con la idea puesta, la regla tiene nombre: **jerarquía de operaciones**. La multiplicación y la división se resuelven antes que la suma y la resta, salvo que los paréntesis digan otra cosa.

No es una convención arbitraria para complicar las cuentas, ni una manía de los libros de texto. Es lo que garantiza que una expresión con varias operaciones tenga un único significado posible, sin importar quién la calcule, en qué país, con qué herramienta o en qué año.

Es el acuerdo del que hablaba la lectura del principio, y esta cuenta es la razón por la que hizo falta.

El paréntesis solo la hace visible

Escrita sin ambigüedad, la cuenta correcta de este referente es:

$$7.50 + (60,000 \div 7,917) = 7.50 + 7.58 = \$15.08$$

El paréntesis no cambia la regla ni le da poderes nuevos a la división. Aunque no se escribiera, la división iría primero de todos modos. Lo que hace el paréntesis es volver visible una decisión que ya estaba tomada, para que quien lea la expresión no tenga que confiar en que se acuerda de la regla.

📌 Un paréntesis de más no cuesta nada; uno de menos cuesta \$7.50 por unidad.

Ya lo viviste la semana pasada

Esto no es nuevo para ti, aunque no tuviera nombre todavía. Cuando calculamos cuánto tendría que subir cada cliente para empatar con traer uno nuevo, repartimos las 3.5 unidades del cliente nuevo entre los 87 que ya entran.

Escrito así:

$$3.5 \div 87 \times 22$$

Resultado: **\$0.885**

Escrito así:

$$3.5 \div (87 \times 22)$$

Resultado: **\$0.0018**

La misma frase en español, dicha con las mismas palabras, y dos números que no se parecen en nada. Uno son casi ochenta y nueve centavos y el otro no llega a dos décimas de centavo. Cualquiera de los dos se puede teclear sin que la calculadora proteste.

Costo unitario y ganancia por unidad

Al número que resulta de sumar el costo directo más la parte del costo fijo que le toca a cada unidad se le llama **costo unitario**. A la diferencia entre lo que se cobra y lo que cuesta se le llama **ganancia por unidad**, siempre en pesos.

La cuenta que parecía	La cuenta que es
ganancia = precio – costo directo	ganancia por unidad = precio – costo unitario
\$22 – \$7.50 = \$14.50	\$22 – \$15.08 = \$6.92
No reparte el costo fijo: lo deja fuera.	Reparte el costo fijo y se lo cobra a cada unidad.

El primero hace parecer la ganancia más del doble de lo que es. El costo fijo también le toca a cada unidad, no solo al negocio en general, y no desaparece por no escribirlo.

Lo que se queda la plataforma

Esta lógica tiene consecuencias para miles de restaurantes mexicanos que venden por aplicaciones como Rappi, Uber Eats o DiDi Food. La plataforma descuenta primero su comisión, y el impuesto se calcula sobre esa comisión, no sobre el total del pedido. El orden en que se aplican esos descuentos cambia el resultado final.

\$200

Paga el cliente

Lo que aparece en la aplicación.

\$130 a \$142

Le llega al restaurante

Lo que le queda después de la comisión y del impuesto sobre esa comisión.

\$70

Diferencia retenida

Comisión de la plataforma más el impuesto sobre esa comisión.

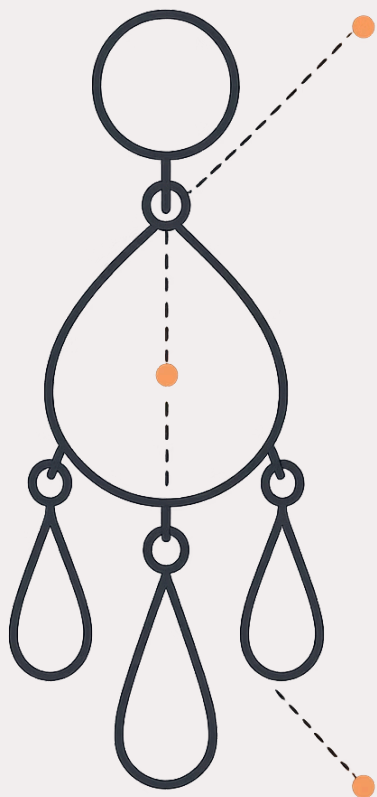
Ese último renglón no es propina para quien reparte. Es un costo que el restaurante descubre después de fijar su precio, cuando ya es tarde para repartirlo entre sus unidades.

Fuente: Tracción Media (may 2026), con cifras de Mordor Intelligence, Statista y CANIRAC (2025-2026).

Una joyería, con otros números

Los mismos conceptos, otro negocio, otra escala. Esta joyería es un ejemplo construido para la clase, no un negocio auditado. Sus cifras son plausibles para un taller pequeño de producción propia. Vende sus piezas a \$1,800. Cada una lleva \$620 de material. El taller cuesta \$42,000 al mes y salen 40 piezas.

Concepto	El referente	La joyería
Unidades al mes	7,917	40
Costo directo por unidad	\$7.50	\$620
Costo fijo repartido	\$7.58	\$1,050
Costo unitario	\$15.08	\$1,670
Precio	\$22	\$1,800
Ganancia por unidad	\$6.92	\$130



Por qué \$1,800 dejan \$130

El referente reparte sus costos fijos entre 7,917 unidades. La joyería, entre 40. Por eso cada pieza carga \$1,050 de costo fijo, contra los \$7.58 que carga cada unidad del otro.

Sin repartir, la joyería creería ganar \$1,180 por pieza: nueve veces su ganancia real. Y no es un error de aritmética, es un error de orden, el mismo de la primera cuenta de la sesión.

📌 El precio alto no es lo que decide. Vender poco encarece cada unidad que se vende, y eso no aparece hasta que el costo fijo se reparte.

Casi cualquier negocio que produce piezas propias vive de este lado de la comparación, no del de las 7,917 unidades.

El número que nunca movimos

El tablero de la semana pasada tenía cuatro números. Movimos tres. El precio se quedó quieto a propósito: era la única forma de ver el efecto de la proporción sin que otra cosa lo tapara. Hoy que ya sabes lo que te cuesta una unidad, ese cuarto número se puede mover, y no se parece a los otros tres.

Traer un cliente nuevo

Arrastra publicidad, tiempo y las unidades que ese cliente se lleva.

Vender una unidad más por cliente

Arrastra el costo directo de cada una de esas unidades.

Abrir un día más

Arrastra sueldos y servicios de ese día, y el costo de lo que se venda.

Subir el precio

No hay una sola unidad más que producir. Cada peso que se suma llega entero.

Cuánto no puedes cobrar

Subir el precio no mueve el costo directo ni un peso, así que cada peso que le sumas a la unidad llega entero. Ahí está su fuerza. Y ahí está también su riesgo, el que ninguna celda del libro conoce: es la única palanca que puede hacer que entre menos gente.

Por eso el costo unitario no te dice qué precio poner. Te dice cuál no. Con un costo unitario de \$15.08, cobrar \$14 pierde dinero en cada unidad que sale, y vender más solo hace que se pierda más rápido. La joyería tiene el mismo límite en \$1,670.

- ❏ La aritmética marca el piso del precio; el resto es decisión, y se defiende con argumentos: lo que cobra el referente, lo que el cliente está dispuesto a pagar y cuántos clientes estás dispuesto a perder.

Lo que cambió hoy

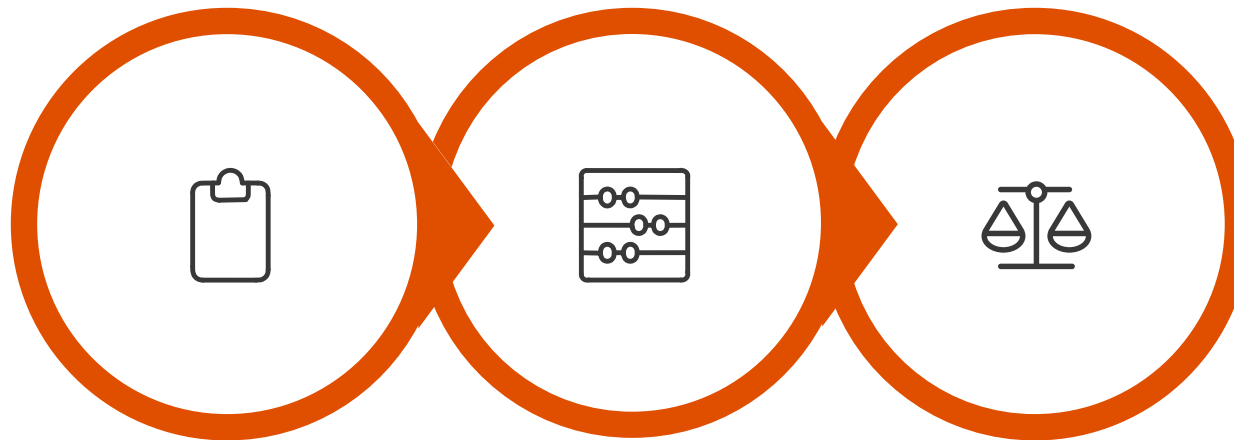
La Semana 2 mostró que un dato aislado no decide, que hace falta una proporción. Esta semana muestra algo distinto y conectado: incluso con los números correctos y la proporción bien armada, el orden en que se opera puede convertir una cuenta real en una cuenta que no significa nada.

La jerarquía de operaciones no es un obstáculo entre tú y el resultado. Es lo que asegura que el resultado sea el que realmente buscabas.



Conexión con el laboratorio

El laboratorio de esta semana agrega el lado del costo sobre el mismo tablero, sin empezar de nuevo. Vas a capturar tres números tuyos: cuánto cuesta el material de una sola unidad, cuánto pagas al mes exista o no exista un cliente, y cuántas unidades vendes al mes.



Tus tres
números

Tu costo
unitario

Tu ganancia
por unidad

Es probable que el número te sorprenda, sobre todo si produces poco. Y cuando el costo entra en la cuenta, la palanca que conviene empujar no tiene por qué seguir siendo la misma que era la semana pasada. Tu modelo no reinicia esta semana: crece.

Glosario de esta semana

Cinco términos nuevos se agregan al glosario acumulativo del curso:

Costo directo (variable) por unidad

Lo que entra en una sola unidad producida: materiales, insumos, empaque.

Costo fijo mensual

Lo que un negocio paga cada mes exista o no exista un cliente: renta, sueldos fijos, servicios.

Costo unitario

Costo directo por unidad más la parte del costo fijo mensual que le toca a cada unidad.

Jerarquía de operaciones

La regla que garantiza que una expresión tenga un único significado: multiplicación y división antes que suma y resta, salvo paréntesis.

Ganancia por unidad

Precio menos costo unitario, en pesos.

Objetivos de la sesión

01

Distinguir costos

Separar un costo directo de un costo fijo con claridad.

02

Explicar el orden

Argumentar por qué el orden de las operaciones cambia el resultado aunque los números sean los mismos.

03

Calcular el costo unitario

Repartir el costo fijo entre las unidades del mes, en el orden correcto.

04

Identificar el piso de precio

Decir cuál es el precio por debajo del cual cada unidad vendida pierde dinero.

05

Reconocer el límite de la aritmética

Entender por qué la aritmética no alcanza para decidir cuánto por arriba de ese piso de precio conviene cobrar.

Rúbrica de la sesión

Rigor cuantitativo

El costo unitario reparte correctamente el costo fijo entre las unidades del mes, en el orden correcto.

Pensamiento de negocio

La ganancia por unidad se interpreta en el contexto del volumen del negocio, no solo como un número aislado.

Comunicación honesta

Los costos directos y los fijos se presentan por separado, sin mezclarlos para que el costo unitario parezca menor.

Autonomía y curiosidad

El alumno se pregunta qué pasaría con su costo unitario si vendiera más o menos unidades ese mes, más allá de capturar sus costos actuales.

Fuentes

Caso real: comisiones de plataformas de entrega, México 2026

Tracción Media, "De los \$200 que pagas por un pedido en Rappi, Uber Eats o DiDi Food, al restaurante mexicano le llegan \$130" (7 de mayo de 2026). Cifras originales de Mordor Intelligence, Statista y CANIRAC (2025–2026).

Auditoría del referente

INEGI/DENUE: más de 145,000 puestos de tacos y antojitos registrados en México; mercado superior a \$200 mil millones de pesos al año. Caso Los Cocuyos, Centro Histórico, CDMX (\$10 en 2015 a \$22 actual). Los valores del referente son ilustrativos dentro de estos rangos.

Lectura de apertura

Florian Cajori, *A History of Mathematical Notations*, Vol. 1 (1928). Dave Peterson, "Order of Operations: Historical Caveats", The Math Doctors. Utah State University, Department of Mathematics and Statistics. Wikipedia, "Order of operations". Universidad de Guanajuato, Recursos Educativos Abiertos, Clase digital 7.